INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE
ENERO - JUNIO 2026

CARRERA
Ingeniería en Sistemas computacionales

MATERIA
Patrones de Diseño

TÍTULO
Prototipo

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO
Gayosso Pérez Karla Yuray - 222210764

NOMBRE DEL MAESTRO
MARIBEL GUERRERO LUIS

FECHA DE ENTREGA
10 de Marzo del 2026

Código

```
6 referencias
public interface IPrototipo
{
    8 referencias
    IPrototipo Clonar();
    18 referencias
    string MostrarInfo();
}
```

Es el contrato base que todos los exámenes deben cumplir. Obliga a que cualquier clase que la implemente tenga obligatoriamente dos métodos: uno para hacer una copia del examen (Clonar) y otro para mostrar su información en pantalla (MostrarInfo).

```
public abstract class ExamenBase : IPrototipo
{
    protected readonly string _claveMateria;
    protected readonly string _nombreAsignatura;
    protected readonly int _creditos;
    protected readonly string _carrera;
    protected readonly int _semestre;
    protected const string TIPO_EXAMEN = "Ordinario";
```

La palabra readonly significa que una vez que se asignan en el constructor, nadie los puede modificar. const hace que TIPO_EXAMEN sea siempre "Ordinario" sin excepción. Estos son los datos que comparten todos los grupos de una misma materia.

```
protected string _docente;
protected string _salon;
protected string _grupo;
protected string _fecha;
protected int _numPreguntas;
protected string _idExamen;
```

Datos de la instancia

```
public virtual IPrototipo Clonar()
{
    ExamenBase clon = (ExamenBase)MemberwiseClone();
    clon._instrucciones = new List<string>(_instrucciones);
    clon._reactivos = new List<string>(_reactivos);
    clon._idExamen = GenerarId();
    return clon;
}
```

Método de clonar

```
public override IPrototipo Clonar()
{
    var clon = (ExamenPatronesDiseno)base.Clonar();
    clon._patronesEvaluados = new List<string>(_patronesEvaluados);
    return clon;
}
```

Las que tienen listas propias (como ExamenPatronesDiseno y ExamenIA) sobreescriben el método Clonar para copiar también esas listas adicionales, igual que hace la clase base, todas sobreescriben MostrarInfo para agregar su dato extra al final de la impresión, sin repetir el código de los campos comunes que ya hace ExamenBase.

```
private readonly Dictionary<string, ExamenBase> _prototipos
    = new Dictionary<string, ExamenBase>();
```

Es un almacén de plantillas. Funciona como un catálogo: se guarda cada prototipo con un nombre clave ("PD_Fuentes", "CALC_Castillo", etc.) y cuando alguien necesita un examen, pide una copia por ese nombre:

```
public ExamenBase ObtenerClon(string clave)
{
    if (!_prototipos.ContainsKey(clave))
        throw new KeyNotFoundException($"Prototipo '{clave}' no existe.");
    return (ExamenBase)_prototipos[clave].Clonar();
}
```

```
var examenes = new List<ExamenBase>();

var pdA = registro.ObtenerClon("PD_Fuentes");
pdA.Grupo = "A"; pdA.Salon = "C-201"; pdA.Fecha = "2024-11-05";
examenes.Add(pdA);

var pdB = registro.ObtenerClon("PD_Fuentes");
pdB.Grupo = "B"; pdB.Salon = "C-202"; pdB.Fecha = "2024-11-06";
examenes.Add(pdB);

var pdC = registro.ObtenerClon("PD_Fuentes");
pdC.Grupo = "C"; pdC.Salon = "C-203";
pdC.Docente = "Ing. Roberto Ocampo Téllez";
examenes.Add(pdC);

var calcA = registro.ObtenerClon("CALC_Castillo");
calcA.Grupo = "A"; calcA.Salon = "A-105";
examenes.Add(calcA);

var calcB = registro.ObtenerClon("CALC_Castillo");
calcB.Grupo = "B"; calcB.Salon = "A-107";
examenes.Add(calcB);

var calcC = registro.ObtenerClon("CALC_Castillo");
calcC.Grupo = "C"; calcC.Salon = "A-109";
calcC.Docente = "Ing. Fermín Sandoval Quiroz";
examenes.Add(calcC);
```

- Se crean los 8 prototipos base, uno por materia, con su docente principal, salón, reactivos e instrucciones
- Se generan los exámenes reales clonando los prototipos y ajustando solo lo que cambia.
- Se imprime el detalle completo de los exámenes generados.
- Se verifica con ReferenceEquals que los clones son objetos distintos, que sus IDs son diferentes, que la clave de materia es igual en todos
- Se muestra un resumen de cuántos grupos tiene cada materia, cuántos grupos maneja cada docente y quiénes imparten más de una materia

Funcionamiento

Consola de depuración de Microsoft Visual Studio

```
PATRÓN PROTOTIPO — Sistema de Exámenes Tecnológico

PASO 1 : Registrando prototipos base (plantillas)

[PD_Fuentes      ] Patrones de Diseño                Docente: Ing. Alejandro Fuentes Herrera
[CALC_Castillo   ] Cálculo Diferencial               Docente: Ing. Lorena Castillo Mendoza
[BD_Ramos        ] Bases de Datos                    Docente: Ing. Citlali Ramos Espinoza
[FISICA_Castillo ] Física                            Docente: Ing. Lorena Castillo Mendoza
[POO_Fuentes     ] Programación Orientada a Objetos  Docente: Ing. Alejandro Fuentes Herrera
[INGLES_Pedraza  ] Inglés VI                         Docente: Mtra. Xóchitl Pedraza Villanueva
[REDES_Mixtega   ] Redes de Computadoras             Docente: Ing. Gerardo Mixtega Salinas
[IA_Ibarra       ] Inteligencia Artificial           Docente: Dr. Cuauhtémoc Ibarra Pozos

PROTOTIPOS EN REGISTRO:
  PD_Fuentes       → [ExamenPatronesDiseno | SCC-1023 | Grupo:A | Docente:Ing. Alejandro Fuentes Herrera]
  CALC_Castillo    → [ExamenCalculoDiferencial | ACF-0902 | Grupo:A | Docente:Ing. Lorena Castillo Mendoza]
  BD_Ramos         → [ExamenBasesDatos | SCD-1003 | Grupo:A | Docente:Ing. Citlali Ramos Espinoza]
  FISICA_Castillo  → [ExamenFisica | ACF-0904 | Grupo:A | Docente:Ing. Lorena Castillo Mendoza]
  POO_Fuentes      → [ExamenPOO | SCC-1003 | Grupo:A | Docente:Ing. Alejandro Fuentes Herrera]
  INGLES_Pedraza   → [ExamenIngles | AEF-1031 | Grupo:A | Docente:Mtra. Xóchitl Pedraza Villanueva]
  REDES_Mixtega    → [ExamenRedes | SCC-1043 | Grupo:A | Docente:Ing. Gerardo Mixtega Salinas]
  IA_Ibarra        → [ExamenIA | SCC-1063 | Grupo:A | Docente:Dr. Cuauhtémoc Ibarra Pozos]

PASO 2 : Generando exámenes por grupo / docente

Total exámenes generados por clonación: 19

PASO 3 : Detalle de los 19 exámenes generados

ID Examen    : 574F949C
Materia      : Patrones de Diseño
Clave        : SCC-1023
Tipo         : Ordinario
Docente      : Ing. Alejandro Fuentes Herrera
```

Consola de depuración de Microsoft Visual Studio

```
Semestre      : 4°
Carrera       : Ing. en Sistemas Computacionales
Créditos      : 4
# Preguntas   : 25
Reactivos:
  P1: Normalice la tabla Pedidos hasta 3FN.
  P2: Escriba un JOIN entre Clientes y Facturas.
Motor BD      : PostgreSQL
-------------------------------------------------------------
ID Examen     : 188A508A
Materia       : Bases de Datos
Clave         : SCD-1003
Tipo          : Ordinario
Docente       : Ing. Citlali Ramos Espinoza
Salón         : B-312
Grupo         : B
Fecha         : 2026-03-10
Semestre      : 4°
Carrera       : Ing. en Sistemas Computacionales
Créditos      : 4
# Preguntas   : 25
Reactivos:
  P1: Normalice la tabla Pedidos hasta 3FN.
  P2: Escriba un JOIN entre Clientes y Facturas.
Motor BD      : MySQL
-------------------------------------------------------------
ID Examen     : 3C6DE1E8
Materia       : Física
Clave         : ACF-0904
Tipo          : Ordinario
Docente       : Ing. Lorena Castillo Mendoza
Salón         : A-208
Grupo         : A
Fecha         : 2026-03-10
Semestre      : 2°
Carrera       : Ing. en Sistemas Computacionales
Créditos      : 4
# Preguntas   : 15
Reactivos:
  P1: Calcule la aceleración en plano inclinado 30°.
  P2: Aplique Newton a un sistema de dos poleas.
Unidad        : 2
```

Consola de depuración de Microsoft Visual Studio

```
Semestre      : 8°
Carrera       : Ing. en Sistemas Computacionales
Créditos      : 4
# Preguntas   : 25
Reactivos:
  P1: Trace A* sobre el grafo proporcionado.
  P2: Implemente Backtracking para N-reinas.
Algoritmos    : A*, Backtracking, MinMax
```

```
ID Examen     : 5E3E0B43
Materia       : Inteligencia Artificial
Clave         : SCC-1063
Tipo          : Ordinario
Docente       : Dr. Cuauhtémoc Ibarra Pozos
Salón         : C-306
Grupo         : N1
Fecha         : 2026-03-10
Semestre      : 8°
Carrera       : Ing. en Sistemas Computacionales
Créditos      : 4
# Preguntas   : 25
Reactivos:
  P1: Trace A* sobre el grafo proporcionado.
  P2: Implemente Backtracking para N-reinas.
Algoritmos    : A*, Backtracking, MinMax
```

```
ID Examen     : 97ADE111
Materia       : Inteligencia Artificial
Clave         : SCC-1063
Tipo          : Ordinario
Docente       : Dr. Epifanio Montiel Zavala
Salón         : C-301
Grupo         : B
Fecha         : 2026-03-10
Semestre      : 8°
Carrera       : Ing. en Sistemas Computacionales
Créditos      : 4
# Preguntas   : 25
Reactivos:
  P1: Trace A* sobre el grafo proporcionado.
  P2: Implemente Backtracking para N-reinas.
Algoritmos    : A*, Backtracking, MinMax
```

Consola de depuración de Microsoft Visual Studio

```
Clon 1 → ID:574F949C  Grupo:A  Docente:Ing. Alejandro Fuentes Herrera
Clon 2 → ID:7DD223E2  Grupo:B  Docente:Ing. Alejandro Fuentes Herrera
Clon 3 → ID:2BE8A267  Grupo:C  Docente:Ing. Roberto Ocampo Téllez

¿Mismo objeto (1 y 2)?                        False
¿IDs distintos?                                True   ☑
¿Misma clave materia? (dato protegido)         True   ← readonly ☑
¿Listas reactivos independientes?              True   ← deep copy ☑
¿TipoExamen es 'Ordinario' en todos?           True   ← constante ☑

PASO 5 : Resumen estadístico

Grupos generados por materia:
  • Patrones de Diseño                3 grupo(s)
  • Cálculo Diferencial               3 grupo(s)
  • Bases de Datos                    2 grupo(s)
  • Física                            2 grupo(s)
  • Programación Orientada a Objetos  2 grupo(s)
  • Inglés VI                         2 grupo(s)
  • Redes de Computadoras             2 grupo(s)
  • Inteligencia Artificial           3 grupo(s)

Grupos asignados por docente:
  • Ing. Alejandro Fuentes Herrera      4 grupo(s)
  • Ing. Roberto Ocampo Téllez          1 grupo(s)
  • Ing. Lorena Castillo Mendoza        3 grupo(s)
  • Ing. Fermín Sandoval Quiroz         1 grupo(s)
  • Ing. Citlali Ramos Espinoza         2 grupo(s)
  • Ing. Tláloc Navarrete Huerta        1 grupo(s)
  • Mtra. Xóchitl Pedraza Villanueva    1 grupo(s)
  • Mtra. Consuelo Bravo Leyva          1 grupo(s)
  • Ing. Gerardo Mixtega Salinas        2 grupo(s)
  • Dr. Cuauhtémoc Ibarra Pozos         2 grupo(s)
  • Dr. Epifanio Montiel Zavala         1 grupo(s)

Docentes que imparten MÁS DE UNA materia:
  ★ Ing. Alejandro Fuentes Herrera
      └ Patrones de Diseño
      └ Programación Orientada a Objetos
  ★ Ing. Lorena Castillo Mendoza
      └ Cálculo Diferencial
      └ Física
```

Conclusión

El patrón Prototipo es útil cuando varios grupos necesitan el mismo examen pero con pequeñas diferencias, como el nombre del maestro, el salón o la fecha. En lugar de volver a escribir toda la información de la materia cada vez, se crea una sola plantilla y de ahí se sacan copias. Los datos que no deben cambiar, como la clave de la materia o los créditos, quedan protegidos desde el inicio y ningún grupo puede modificarlos por error. Esto hace que el sistema sea más ordenado, más fácil de mantener y evita que alguien capture mal un dato que debería ser igual para todos.